Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · COSTO MARGINAL Y COSTO TOTAL

El costo marginal de producir x unidades es $C'(x) = 0{,}03x^2 - 2x + 50$ y el costo fijo es $1\,000$. ¿Cuánto cuesta producir 100 unidades?

A) $6\,000$

B) $5\,000$

C) $1\,050$

D) $16\,000$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antideriva**
   $C(x) = 0{,}01x^3 - x^2 + 50x + K$.

2. **Costo fijo**
   $C(0) = K = 1\,000$.

3. **Evalúa**
   $C(100) = 10\,000 - 10\,000 + 5\,000 + 1\,000 = 6\,000$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el costo fijo.

C) Evalúa $C'(100) + 1\,000$.

D) Antideriva $0{,}03x^2$ como $0{,}03x^3$.

Idea clave. El costo fijo es el valor inicial C(0).